

Kapittel 15

Mer differensialligninger med fokus på likevekt og bruk av MATLAB (spesialpensum for MAT203)

Differensialligninger beskriver hvordan en eller variabler endrer seg i rom/tid. Studiet av kvalitative egenskaper ved løsninger, spesielt løsningenes stabilitet et veldig viktig problem i teorien og anvendelser av differensialligninger. Stabilitetsanalyse kan handle om egenskaper som konvergens, antall likevektspunkter, stabilitet, og betydningen av initielle verdier (startverdier). Hvis differensialligningen har en eksplisitt løsning, kan stabilitetsanalysen være analytisk og basert på matematiske regnemetoder. Hvis differensialligningen ikke kan løses analytisk, er et alternativ å bruke en numerisk metode og stabilitetsanalysen kan tas ved hjelp av matematiske verktøy som MATLAB. Her ¹ tas deler av kapittel 16 i Thomas Calculus og utdypes mer med flere eksempler. Fint om du leser *læringsmål* på side 22 før du begynner å lese videre.

15.1 Likevekt og asymptotisk likevekt

Å studere stabilitet for differensialligninger handler om å studere om løsningen stabiliserer seg på en verdi. Den viktigste stabiliteten til løsninger i nærheten av et likevektspunkt.

En *likevektsløsning* y_e (equilibrium) er stabil hvis for hver (liten) $\epsilon > 0$, det finnes en $\delta > 0$ slik at en hver løsning $y(t)$ har initialbetingelser innen avstand $\delta > 0$:

$$|y(t_0) - y_e| < \delta(\epsilon) \longrightarrow |y(t) - y_e| < \epsilon \text{ for alle } t \geq t_0$$

Løsningene til differensialligningene kan presenteres geometrisk som *retningsvektorer* i et faseplan kalt *retningsfelt*. Retningsvektorene kan gå i periodiske baner, men de ikke kan krysse hverandre fordi det er umulig å trekke mer enn en tangent gjennom et punkt (Eksistens og entydighetsteoremet).

Her begynner vi med differensialligningen:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

¹Oppgavebok-Amir Hashemi. Deler som er tatt fra TC. tas ikke med i oppgaveboken

og vi antar videre at $\frac{dy}{dt}$ avhenger kun y :

$$\frac{dy}{dt} = f(y)$$

Denne ligningen kalles autonomous differensialligning. Her fokuserer på:

I) Bruke MATLAB til å løse flere differensialligninger (ODE).

II) $y' = f(y)$ eller $\frac{dy}{dt} = f(y)$ (autonomous differensialligning)

Vi kommer til klassifisere likevektsløsningene til autonomous differensialligning (stabil (asymptotisk stabil), ustabil og semi-stabil) og blant annet vi kommer til å studere vekstmodeller:

Vekstmodeller (løsning, likevekt og stabilitet og MATLAB)

i) $\frac{dy}{dt} = ay + b$, (analytisk løsning er tatt tidligere)

ii) $\frac{dy}{dt} = ay^2 + by + c$.

Se også oppsummering på side 21. For del ii) fokuserer vi på tilfellet når $ay^2 + by + c$ har 2 reelle forskjellige løsninger:

$$\frac{dy}{dt} = a(y - A)(y - B)$$

Løsning kan settes opp ved:

$$y(t) = \frac{B - A}{1 + Ce^{a(B-A)t}}$$

Del ii) er vektlagt i spesialpensum for MAT203.

15.2 (I) MATLAB - ODE

Først tar vi `dsolve` kommandoren her som kan brukes til å bestemme analytisk Løsning til ordinære differensialligninger (ODE) og preenterer `ode45`. Du kan se selv på eksempler og oppgaver som tas videre i notatet.

MATLAB - ODE45 og `dsolve` (analytisk løsning)

Man kan med MATLAB kommandoer løse differensialligninger analytisk eller numerisk. `dsolve` kan generelt brukes til å løse ligninger i MATLAB. For å tilrettelegge `dsolve` for å løse ordinære differensialligninger med start eller randbetingelser kan man for eksempel skrive differensialligningen:

$$y'' + 6y' + 8y = t \text{ gitt } y(0) = 0 \text{ og } y'(0) = 2.$$

Her kan man skrive `D2y` for y'' og sette opp programmet:

```
>> y = dsolve('D2y+6*Dy+8*y=t','y(0)=0','Dy(0)=2')
y =
t/8 + (9*exp(-2*t))/8 - (33*exp(-4*t))/32 - 3/32
% For å tegne grafen til løsningskurven kan man ta: ezplot(y,[0,20])
```

Her er det også noen eksempler:

$$y' + 3y = 30$$

```
>> dsolve('Dy+2*y=30')
ans = C11*exp(-2*t) - 15
```

$$dy/dt + 2y = 30 \text{ gitt } y(0) = 5.$$

```
>> dsolve('Dy+2*y=30','y(0)=5')
ans = 20-15*exp(-2*t)
```

Hvis `dsolve` ikke kan løse den ordinære differensialligningen, kan du prøve å løse ligningen numerisk ved å bruke ODE-kommandoer, for eksempel `ode45`. Differensialligningen kan tilrettelegges på forskjellige måter. Her er det en måte å bruke kommandoen i et program:

`[ t , y ] = ode45( odefun , tspan , y0 )` , der `tspan = [t0 tf]` , integrerer systemet med differensialligninger fra `t0` til `tf` med startbetingelsen $y(0) = y0$.

15.3 (II) $y' = f(y)$ (autonomous differensialligning)

Autonomous differensialligning der $f(y)$ er uavhengig av t :

$$\frac{dy}{dt} = f(y)$$

Autonomous differensialligning kan løses ved separasjonsmetode ($f(y) \neq 0$) hvis det er mulig å løse integralet.:

$$\int \frac{1}{f(y)} dy = \int dt = t + C$$

Likevektsløsning (kritiske punkt) forekommer når $f(y) = 0$.

Likevektsløsningen til $\frac{dy}{dt} = f(y)$ og stabilitet

Gitt differensialligningen $\frac{dy}{dt} = f(y)$,

Likevektsløsning(e) finner vi ved $\frac{dy}{dt} = f(y) = 0$ og den/disse kan karakteriseres:

En hver konstant løsning til $f(y) = 0$, $y = k$, tilfredsstiller $y' = f(y)$.

For å karakterisere stabilitet til likevektsløsningen kan velge mellom to alternativer og det er kanskje alternativ 1 er enklere:

Alternativ 1:

Ved å bruke fortegnet til $f'(y)$ i $y = k$:

Løsningen er *ustabil* dersom $f'(y) > 0$ og løsningen er *stabil* dersom $f'(y) < 0$.

Løsningen er *semistabil* dersom $f(y) > 0$ på begge sider av $y = k$ eller $f(y) < 0$ på begge sider av $y = k$ (grafisk observeres dette at løsningen nærmer seg fra en side mot $y = k$ og fra en side løsningen fjerner seg fra $y = k$).

Alternativ 2 (vist i læreboken TC.):

Ved å bruke fortegnesskjema for $y'(t)$ og $y''(t) = f'(y) \cdot y'(t)$ kan vi studere stabilitet. Se her eksempel 16.4.1 fra læreboken der vises (se også grafen under):

Hvis $y'' < 0$ og $y' > 0$ like før likevektsløsningen og $y'' > 0$ og $y' < 0$ like før likevektsløsningen, vil det si at løsningskurven nærmere seg $y = k$ fra begge sider, er likevektsløsningen stabil.

Hvis $y'' < 0$ og $y' < 0$ like før likevektsløsningen og $y'' > 0$ og $y' > 0$ like før likevektsløsningen, vil det si at løsningskurven går fra $y = k$ fra begge sider, er likevektsløsningen er ustabil.

Legg merk til at i **alternativ 1** kan man bare derivere $f(y)$ med hensyn til y og man får $f'(y)$ og da man bestemmer fortegnet til $f'(k)$, det vil si $f'(y)$ innsatt $y = k$ og

Løsningen er *ustabil* dersom $f'(y) > 0$ og løsningen er *stabil* dersom $f'(y) < 0$.

Løsningen er *semistabil* dersom $f(y) > 0$ på begge sider av $y = k$ eller $f(y) < 0$ på begge sider av $y = k$ (grafisk observeres dette at løsningen nærmer seg fra en side mot $y = k$ og fra en side løsningen fjerner seg fra $y = k$).

Vi tar **Alternativ 2 (vist i læreboken TC.)** her med eksempel 16.4.1 fra læreboken (TC.)

Ved å bruke fortegnesskjema for $y'(t)$ og $y''(t) = f'(y) \cdot y'(t)$ kan vi studere stabilitet. Se her eksempel 16.4.1 fra læreboken der vises (se også grafen under):

Hvis $y'' < 0$ og $y' > 0$ like før likevektsløsningen og $y'' > 0$ og $y' < 0$ like før likevektsløsningen, vil det si at løsningskurven nærmer seg $y = k$ fra begge sider, er likevektsløsningen stabil.

Hvis $y'' < 0$ og $y' < 0$ like før likevektsløsningen og $y'' > 0$ og $y' > 0$ like før likevektsløsningen, vil det si at løsningskurven går fra $y = k$ fra begge sider, er likevektsløsningen er ustabil.

Calculate y'' and mark the intervals where $y'' > 0$ and $y'' < 0$. To find y'' , we differentiate y' with respect to x , using implicit differentiation.

$$y' = (y + 1)(y - 2) = y^2 - y - 2 \quad \text{Formula for } y' \dots$$

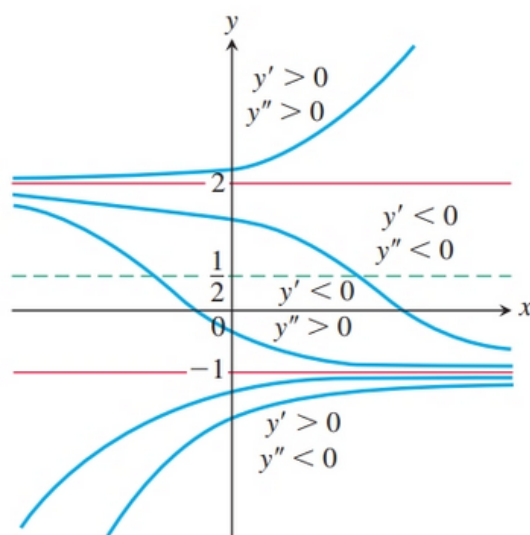
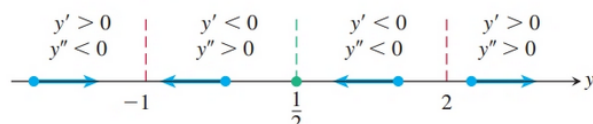
$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(y^2 - y - 2) \quad \text{Substitute for } y'.$$

$$= 2yy' - y' \quad \text{Differentiate implicitly}$$

$$= (2y - 1)y' \quad \text{with respect to } x.$$

$$= (2y - 1)(y + 1)(y - 2).$$

From this formula, we see that y'' changes sign at $y = -1$, $y = 1/2$, and $y = 2$. We add the sign information to the phase line.



Les eksempel 16.4.1 i sin helhet i din lærebok og legges ut kopi her:

we obtain

$$\frac{1}{5} \left(\frac{5}{5y - 15} \right) \frac{dy}{dx} = 1.$$

Solving for $y' = dy/dx$ we find $y' = 5y - 15 = 5(y - 3)$. In this case the derivative y' is a function of y only (the dependent variable) and is zero when $y = 3$.

A differential equation for which dy/dx is a function of y only is called an **autonomous** differential equation. Let's investigate what happens when the derivative in an autonomous equation equals zero. We assume any derivatives are continuous.

DEFINITION If $dy/dx = g(y)$ is an autonomous differential equation, then the values of y for which $dy/dx = 0$ are called **equilibrium values** or **rest points**.

Thus, equilibrium values are those at which no change occurs in the dependent variable, so y is at *rest*. The emphasis is on the value of y where $dy/dx = 0$, not the value of x , as we studied in Chapter 4. For example, the equilibrium values for the autonomous differential equation

$$\frac{dy}{dx} = (y + 1)(y - 2)$$

are $y = -1$ and $y = 2$.

To construct a graphical solution to an autonomous differential equation, we first make a **phase line** for the equation, a plot on the y -axis that shows the equation's equilibrium values along with the intervals where dy/dx and d^2y/dx^2 are positive and negative. Then we know where the solutions are increasing and decreasing, and the concavity of the solution curves. These are the essential features we found in Section 4.4, so we can determine the shapes of the solution curves without having to find formulas for them.

EXAMPLE 1 Draw a phase line for the equation

$$\frac{dy}{dx} = (y + 1)(y - 2)$$

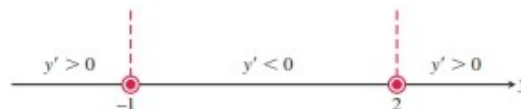
and use it to sketch solutions to the equation.

Solution

1. Draw a number line for y and mark the equilibrium values $y = -1$ and $y = 2$, where $dy/dx = 0$.



2. Identify and label the intervals where $y' > 0$ and $y' < 0$. This step resembles what we did in Section 4.3, only now we are marking the y -axis instead of the x -axis.



We can encapsulate the information about the sign of y' on the phase line itself. Since $y' > 0$ on the interval to the left of $y = -1$, a solution of the differential equation

with a y -value less than -1 will increase from there toward $y = -1$. We display this information by drawing an arrow on the interval pointing to -1 .



Similarly, $y' < 0$ between $y = -1$ and $y = 2$, so any solution with a value in this interval will decrease toward $y = -1$.

For $y > 2$, we have $y' > 0$, so a solution with a y -value greater than 2 will increase from there without bound.

In short, solution curves below the horizontal line $y = -1$ in the xy -plane rise toward $y = -1$. Solution curves between the lines $y = -1$ and $y = 2$ fall away from $y = 2$ toward $y = -1$. Solution curves above $y = 2$ rise away from $y = 2$ and keep going up.

3. Calculate y'' and mark the intervals where $y'' > 0$ and $y'' < 0$. To find y'' , we differentiate y' with respect to x , using implicit differentiation.

$$y' = (y + 1)(y - 2) = y^2 - y - 2 \quad \text{Formula for } y' \dots$$

$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(y^2 - y - 2) \quad \text{Substitute for } y'.$$

$$= 2yy' - y' \quad \text{Differentiate implicitly with respect to } x.$$

$$= (2y - 1)y' \\ = (2y - 1)(y + 1)(y - 2).$$

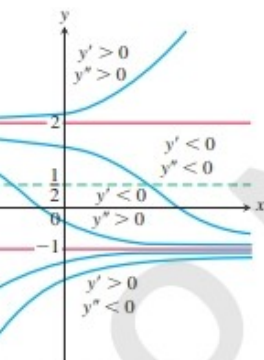
From this formula, we see that y'' changes sign at $y = -1$, $y = 1/2$, and $y = 2$. We add the sign information to the phase line.



4. Sketch an assortment of solution curves in the xy -plane. The horizontal lines $y = -1$, $y = 1/2$, and $y = 2$ partition the plane into horizontal bands in which we know the signs of y' and y'' . In each band, this information tells us whether the solution curves rise or fall and how they bend as x increases (Figure 16.16).

The “equilibrium lines” $y = -1$ and $y = 2$ are also solution curves. (The constant functions $y = -1$ and $y = 2$ satisfy the differential equation.) Solution curves that cross the line $y = 1/2$ have an inflection point there. The concavity changes from concave down (above the line) to concave up (below the line).

As predicted in Step 2, solutions in the middle and lower bands approach the equilibrium value $y = -1$ as x increases. Solutions in the upper band rise steadily away from the value $y = 2$.



16.16 Graphical solutions from Figure 16.16 include the horizontal lines $y = -1$ and $y = 2$ through the equilibrium values. No two solution curves can intersect or touch each other.

Stable and Unstable Equilibria

Look at Figure 16.16 once more, in particular at the behavior of the solution curves near the equilibrium values. Once a solution curve has a value near $y = -1$, it tends steadily toward that value; $y = -1$ is a **stable equilibrium**. The behavior near $y = 2$ is just the opposite: All solutions except the equilibrium solution $y = 2$ itself move away from it as x increases. We call $y = 2$ an **unstable equilibrium**. If the solution is *at* that value, it stays, but if it is off by any amount, no matter how small, it moves away. (Sometimes an equilibrium value is unstable because a solution moves away from it only on one side of the point.)

Now that we know what to look for, we can already see this behavior on the initial phase line (the second diagram in Step 2 of Example 1). The arrows lead away from $y = 2$ and, once to the left of $y = 2$, toward $y = -1$.

Eksempel 1 Bestem likevektsløsningene og karakteriser disse:

a) $\frac{dy}{dt} = ay$ b) $\frac{dy}{dt} = y - y^2$ c) $\frac{dy}{dt} = y - y^3$ d) $\frac{dy}{dt} = y^2 - y^4$

Bruk ODE-kommandoen til å skrive MATLAB program til å skissere ved å bruke startverdiene:

del b) $y_0 = -0.01$, $y_0 = 0.01$ og $y_0 = 2$

del c) $y_0 = -1.5$, $y_0 = -0.01$, $y_0 = 0.01$ og $y_0 = 2$

del d) $y_0 = -1.1$, $y_0 = -0.5$, $y_0 = 0.5$, og $y_0 = 1.1$.

Fasit - Her gis svar for opppgave 1a-d) ved å undersøke fortegnet til $f'(y)$ i $y = k$

Fasit:

a) $y = 0$, ustabil når $f'(y) = a > 0$ og stabil for $f'(y) = a < 0$.

b) $\frac{dy}{dt} = y(1-y) = 0$ gir $y = 0$ og $y = 1$, og $f'(y) = 1 - 2y$.

$y = 0$ gir $f'(y) = 1 > 0$ og dermed ustabil, $y = 1$ gir $f'(y) = -1 < 0$ og dermed stabil.

c) $\frac{dy}{dt} = y(1-y^2) = 0$ gir $y = 0$ og $y = \pm 1$, og $f'(y) = 1 - 3y^2$.

$y = 0$ gir $f'(y) = 1 > 0$ og dermed ustabil, $y = -1$ gir $f'(y) = -2 < 0$ og dermed stabil og $y = 1$ gir $f'(y) = -2 < 0$ og dermed stabil.

d) $\frac{dy}{dt} = y^2(1-y^2) = 0$ gir $y = 0$ og $y = \pm 1$, og $f'(y) = 2y - 4y^3$.

$y = 0$ gir $f'(y) = 0$ og kalles *semi-stabil*, $y = -1$ gir $f'(y) = 2 > 0$ og dermed ustabil og $y = 1$ gir $f'(y) = -2 < 0$ og dermed stabil.

Fasit - Her gis svar for opppgave 1a-d) ved å undersøke fortegnet til $y''(t)$ og $y'(t)$ like før og like etter $y = k$

a) $y = 0$ er likevektsløsningen og $\frac{d^2y}{dt^2} = ay' = a(ay) = a^2y$ $a > 0$ gir $y' > 0$ når $y > 0$ og $y' < 0$ når $y < 0$, dermed er da $y = 0$ ustabil.

$a < 0$ gir $y' < 0$ når $y > 0$ og $y' > 0$ når $y < 0$, dermed er da $y = 0$ asymptotisk stabil.

b) $\frac{dy}{dt} = y(1-y) = 0$ gir $y = 0$ og $y = 1$, og

$$\frac{d^2y}{dt^2} = (1-2y) \cdot y' = (1-2y)y(1-y).$$

I stedet for å sette opp fortegnsskjema kan vi studere hvordan y'' og y' skifter fortegn like før og like etter likevektsløsningene:

$y''(-0.01) < 0$, $y'(-0.01) < 0$ og $y''(0.01) > 0$, $y'(0.01) > 0$, dermed $y = 0$ er ustabil) og $y''(1.01) > 0$, $y'(1.01) < 0$ og $y''(0.99) < 0$, $y'(0.99) > 0$, dermed $y = 1$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

c) $\frac{dy}{dt} = y(1-y^2) = 0$ gir $y = 0$ og $y = \pm 1$, og

Ved å se løsningskurven ved hjelp av MATLAB ser vi at $y = 0$ er ustabil, $y = -1$ er stabil og $y = 1$ er stabil.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = (1-3y^2)y' = (1-3y^2)y(1-y^2).$$

Her kunne man regne ut y' og y'' like før og like etter likevektsløsningen og studere stabilitet av likevektsløsningene som forrige del:

$y''(-1.01) < 0$, $y'(-1.01) > 0$ og $y''(-0.99) > 0$, $y'(-0.99) < 0$, dermed $y = -1$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

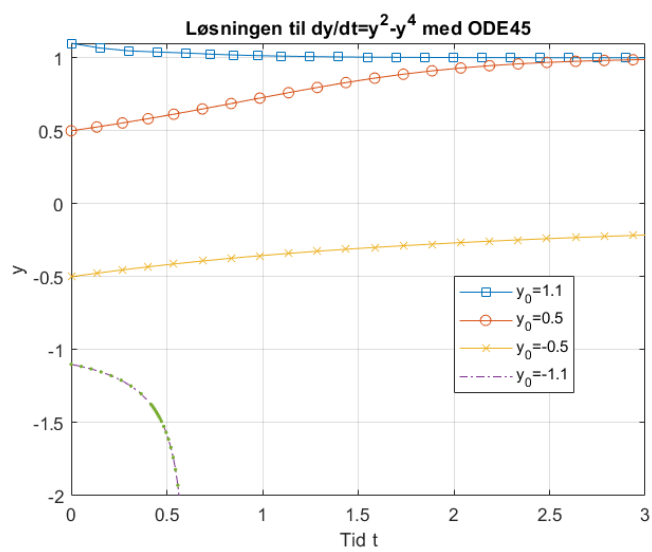
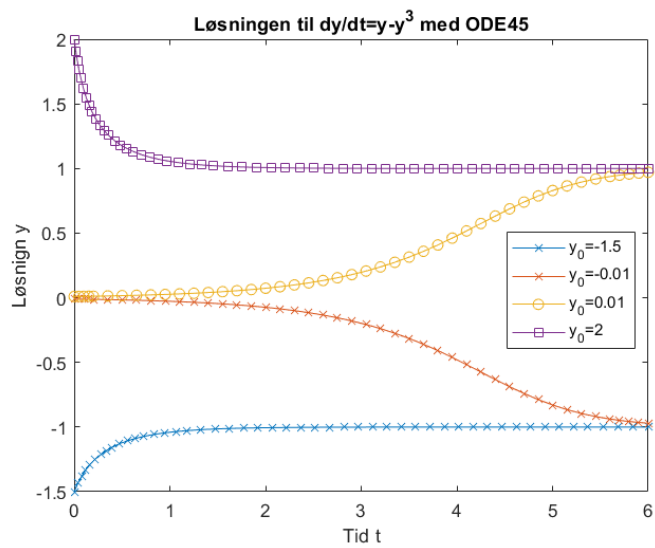
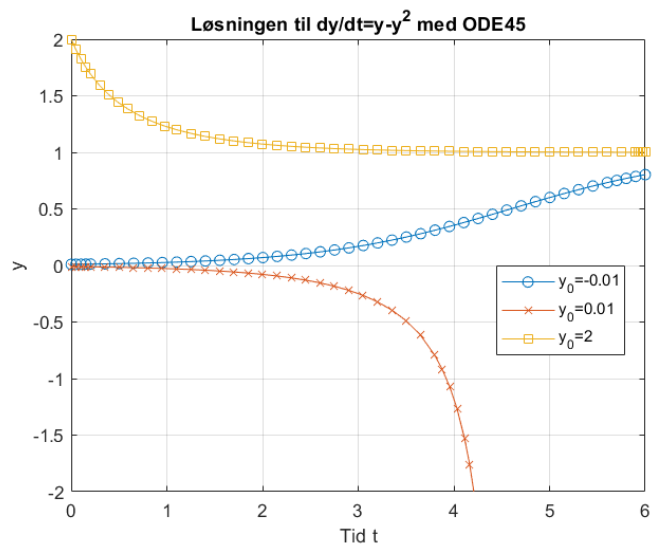
$y''(-0.01) < 0$, $y'(-0.01) < 0$ og $y''(0.01) > 0$, $y'(0.01) > 0$, dermed $y = 0$ er ustabil) og $y''(1.01) > 0$, $y'(1.01) < 0$ og $y''(0.99) < 0$, $y'(0.99) > 0$, dermed $y = 1$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

d) $\frac{dy}{dt} = y^2(1-y^2) = 0$ gir $y = 0$ og $y = \pm 1$, og

$$\frac{d^2y}{dt^2} = (2y-4y^3)y' = 2y(1-2y^2)y^2(1-y^2) = 2y^3(1-2y^2)(1-y^2).$$

Ved å se løsningskurven ved hjelp av MATLAB kan vi si at $y = 0$ kalles *semi-stabil*, $y = -1$ er ustabil og $y = 1$ er stabil. Her kunne man også sette opp fortegnesskjema eller som forrige del med å studere fortegnet y' og y'' like før og like etter likevektsløsningen og og vurdere stabilitet:

$y''(-1.01) < 0$, $y'(-1.01) < 0$ og $y''(-0.99) > 0$, $y'(-0.99) > 0$, dermed $y = -1$ er ustabil.
 $y''(-0.01) < 0$, $y'(-0.01) > 0$ og $y''(0.01) > 0$, $y'(0.01) > 0$, dermed $y = 0$ er ustabil) og
 $y''(1.01) > 0$, $y'(1.01) < 0$ og $y''(0.99) < 0$, $y'(0.99) > 0$, dermed $y = 1$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)



Eksempel 1b) $\frac{dy}{dt} = y - y^2$ gitt $y_0 = -0.01$ (startverdi), $y_0 = 0.01$ og $y_0 = 2$.

```
clear all; clf;
odefunksjon = @(t,y) ((y(1)-y(1).^2));
tspan=[0 6];
y0=0.01;
[t,y]=ode45(odefunksjon,tspan,y0);
plot(t,y(:,1),'-o')
axis([0 6 -2 inf])
grid
hold on;
y0 = -0.01;
[t,y]=ode45(odefunksjon, tspan,y0);
plot(t,y(:,1),'x-')
hold on;
y0 = 2;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
plot(t,y,'-.')
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
title('Løsningen til dy/dt=y-y^2 med ODE45');
xlabel('Tid t');
ylabel('Løsning y');
legend('y_0=0.01','y_0=-0.01','y_0=2' )
```

Eksempel 1c) $\frac{dy}{dt} = y - y^3$ gitt $y_0 = -0.01$ (startverdi), $y_0 = 0.01$ og $y_0 = 2$.

```
clear all; clf;
odefunksjon = @(t,y) ((y(1)-y(1).^3));
tspan=[0 6];
y0=0.01;
[t,y]=ode45(odefunksjon,tspan,y0);
plot(t,y(:,1),'-o')
axis([0 6 -2 inf])
grid
y0 = -1.5;
[t,y]=ode45(odefunksjon, tspan,y0);
%dsolve('Dy = y-y^3', 'y(0)=-0.01') Løser startverdi problemet anat
plot(t,y(:,1),'x-')
hold on;
y0 = -0.01;
[t,y]=ode45(odefunksjon, tspan,y0);
plot(t,y(:,1),'x-')
hold on;
y0 = 2;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
plot(t,y,'-.')
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
title('Løsningen til dy/dt=y-y^3 med ODE45');
xlabel('Tid t'); ylabel('Løsning y');
legend('y_0=0.01','y_0=-0.01','y_0=2' )
```

Eksempel 1d) $dy/dt = y^2 - y^4$ gitt d) $y_0 = -1.1$, $y_0 = -0.5$, $y_0 = 0.5$, og $y_0 = 1.1$.

```
clear all; clf;
axis([0 4 -2 inf])
odefunksjon = @(t,y) ((y(1).^2-y(1).^4));
tspan=[0 6];
y0 = 1.1;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
plot(t,y,'-.')
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
y0=0.5;
[t,y]=ode45(odefunksjon,tspan,y0);
plot(t,y(:,1),'-o')
axis([0 6 -2 inf])
grid; hold on;
y0 = -.5;
[t,y]=ode45(odefunksjon, tspan,y0);
axis([0 3 -2 inf])
plot(t,y(:,1),'x-')
hold on;
y0 = -1.1;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
plot(t,y,'-.')
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
title('Løsningen til dy/dt=y^2-y^4 med ODE45');
xlabel('Tid t'); ylabel('Løsning y');
legend('y_0=-1.1','y_0=-0.5','y_0=0.5','y_0=1.1' )
```

15.4 Analytisk løsning til $y' = ay + b$ og $y' = a(y-A)(y-B)$ ($A \neq B$)

i) Løsningen til

$$y' = ay + b$$

er

$$y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}$$

Dermed løsningen til:

$$\frac{dy}{dt} = k(B - y) \quad \text{er} \quad y(t) = Ce^{-kt} + B.$$

Startkravet $y(0) = y_0$ bestemmer C og løsningen blir da:

$$y(t) = (y_0 - B)e^{-kt} + B$$

Se TC-16.4, Newton' law of cooling and A Falling Body: $H' = -k(H - H_s)$

Se TC-16.4, Logistic grow: $P' = r(M - P)$

I følgende eksempler skal vi først se på differensialligninger med en variabel, i form av eksponensiell vekst eller nedbrytning, og en logistisk vekstmodel.

$$\frac{dy}{dt} = -ky \quad (\text{Se TC-16.4, Logistic grow: } P' = kP)$$

$$\frac{dy}{dt} = k(B - y) \quad (\text{Se TC-16.4, Logistic grow: } P' = r(M - P))$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = k(B - y)$$

Der vi skal se nærmere på (asymptotisk) likevekt.

ii) Løsningen til

$$y' = a(y - A)(y - B)$$

der $A \neq B$ er:

$$y(t) = A + \frac{B - A}{1 + Ce^{a(B-A)t}}$$

Dermed blir løsningen til $\frac{dy}{dt} = ky(B - y)$ da: $y(t) = \frac{B}{1 + Ce^{a(B-A)t}}$.

Se TC-16.4, eksempel 1 - $y' = (y - 1)(y - 2)$ og

Se TC-16.4, Logistic growth: $P' = r(M - P)P$.

iii)

$$y' = a(y - A)^2$$

kan løses ved: $\int \frac{dy}{(y-A)^2} dy = \int dt$, $-\frac{1}{y-A} = t + C$ og dermed løsningen er $y = A - \frac{1}{t + C}$.

Eksempel 1 (vekstmodel)

En vekstmodel der en verdi vokser eksponenstielt med samme prosent over samme tidsintervall, og vekstraten er proporsjonal med den ledige kapasiteten i modellen ($B - y$, der B kalles miljøets bærekapasitet) kan beskrives ved differensiallikningen:

$$\frac{dy}{dt} = k(B - y)$$

$y_e = B$ er likevektsløsningen. Vi ser nærmere på stabilitet med noen eksempler:

Anvendelser differensiallikning	Grafen til løsningskurve
Sykdomsspredning (vekstmodell) $\frac{dy}{dt} = k(B - y), k > 0$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = B + (y_0 - B)e^{-kt}$ Likevekt: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = B$ Grafen her viser når $y(0) = y_0 < B$ $y(0) = y_0 > B$	

Noen eksempler

Eksempel 2 Løs $y' = 2 - y$. Skisser løsningskurven.

Bestem $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. Hva er y_e ?

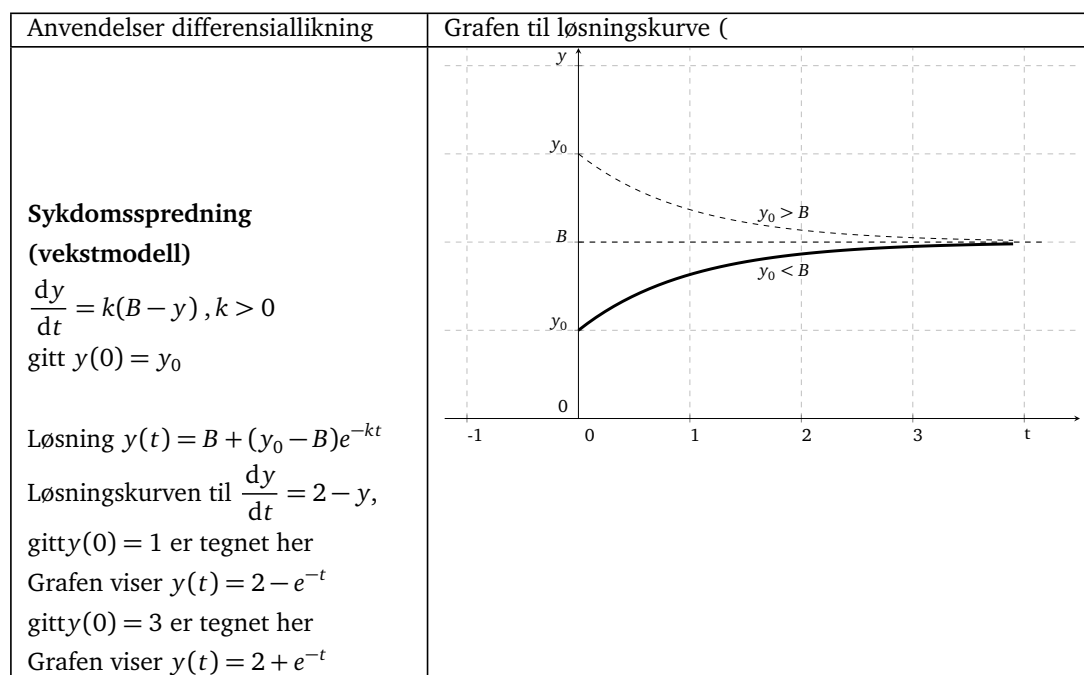
Løs differensialligningen for $y_0 = 1$ og $y_0 = 3$.

likevektsløsningen er $y_e = 2$.

Løsningen er $y = Ce^{-t} + 2$

For $y(0) = 3$ synker funksjonen mot 2

For $y(0) = 1$ vokser funksjonen mot 2



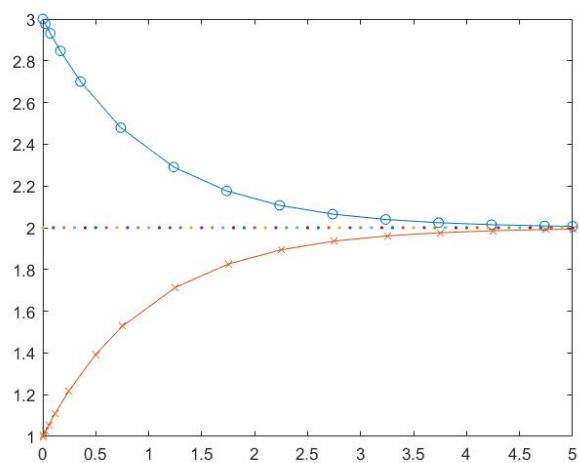
MATLAB

Her i [denne linken](#) finner man oversikt for forskjellige kommandoer som løser ODE (Ordinære differensialligninger).

MATLAB-program som løser startverdi-problemet og tegner grafen:

```
clear all; clf;
tspan = [0 5];
y0 = 3;
[t,y] = ode113(@(t,y) 2-y, tspan, y0);
plot(t,y,'-o')
hold on;
y0 = 1;
[t,y] = ode113(@(t,y) 2-y, tspan, y0);
plot(t,y,'-x')
hold on;
t=0:0.1:5;
plot(t,2,'.')

```

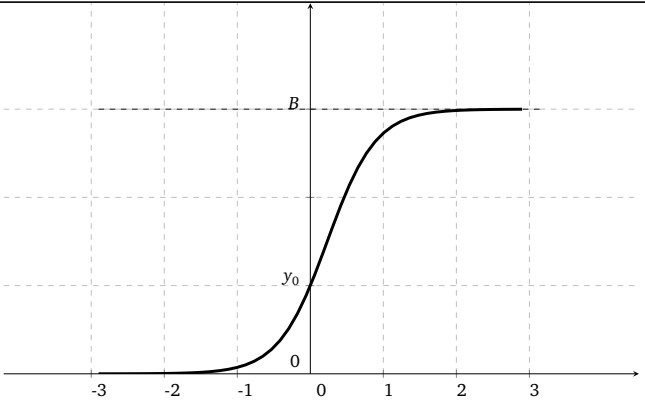


Logistisk vekstmodel $y' = a(y - A)(y - B)$, $A \neq B$

Eksempel 2:

$$\frac{dy}{dt} = ky(B - y)$$

likevektsløsningene er $y_e = 0$ og $y_e = B$. Vi ser nærmere på stabilitet med et eksempel:

Anvendelser differensiallikning	Grafen til løsningskurve
Sykdomsspredning (Logistisk vekstmodell) $\frac{dy}{dt} = ky(B - y), k > 0$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = \frac{B}{1 + Ce^{-kBt}}$ Grafen viser $y(t) = \frac{3}{1 + 2e^{-3t}}$	

Eksempel 3: Løs $y' = 3y - y^2$. Skisser løsningskurven.
Bestem $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. Hva er likevektsløsningen (y_e)?
Løs differensialligningen for $y_0 = 1$ og $y_0 = 4$.

Løsning:

Alternativ 1: $f'(y) = 3 - 2y$

$f'(0) = 3 < 0$ (ustabil) og

$f'(3) = -3 < 0$ (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

Alternativ 2:

Likevektsløsningene finner man ved $y' = y(3 - y) = 0$ og dermed er $y = 0$ og $y = 3$.

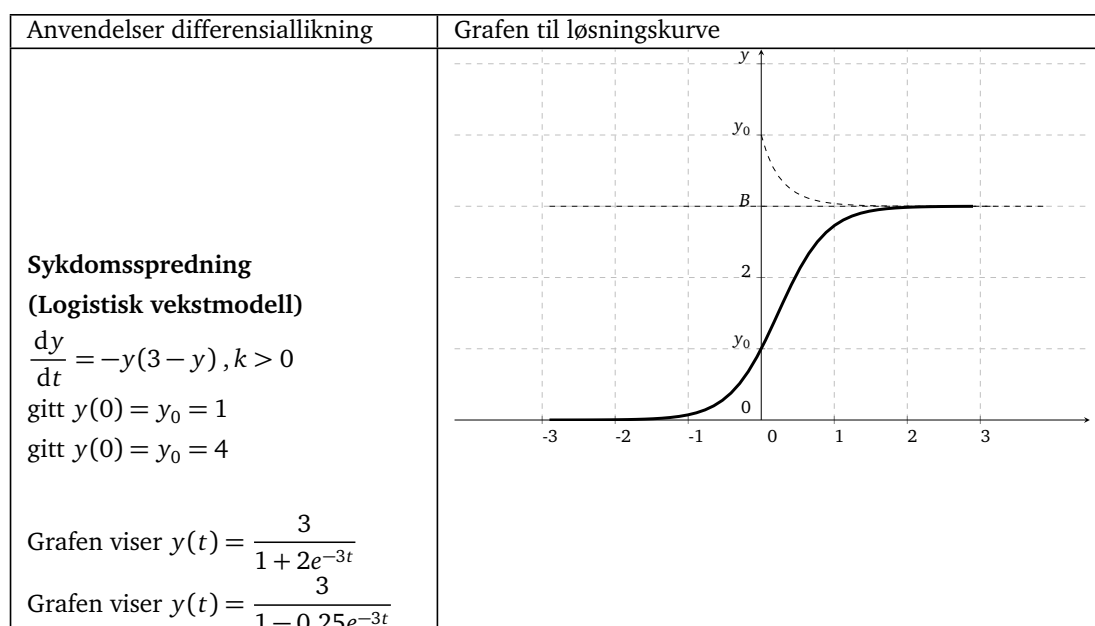
Likevekt: $y'' = (3 - 2y)y' = (3 - 2y)y(3 - y)$

$y''(-0.01) < 0$, $y'(-0.01) < 0$ og $y''(0.01) > 0$, $y'(0.01) > 0$, dermed $y = 0$ er ustabil) og
 $y''(3.01) > 0$, $y'(3.01) < 0$ og $y''(2.99) < 0$, $y'(2.99) > 0$, dermed $y = 3$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

Løsningen er $y(t) = \frac{3}{1 + 2e^{-3t}}$

For $y(0) = 1$ vokser funksjonen mot 3 (se grafen).

For $y(0) = 4$ synker funksjonen mot 3 (se grafen).



Eksempel 4: Løs $y' = \alpha y - \gamma y^2$, der $\alpha = 2$, $\gamma = 0.1$, gitt $y(0) = 1$.

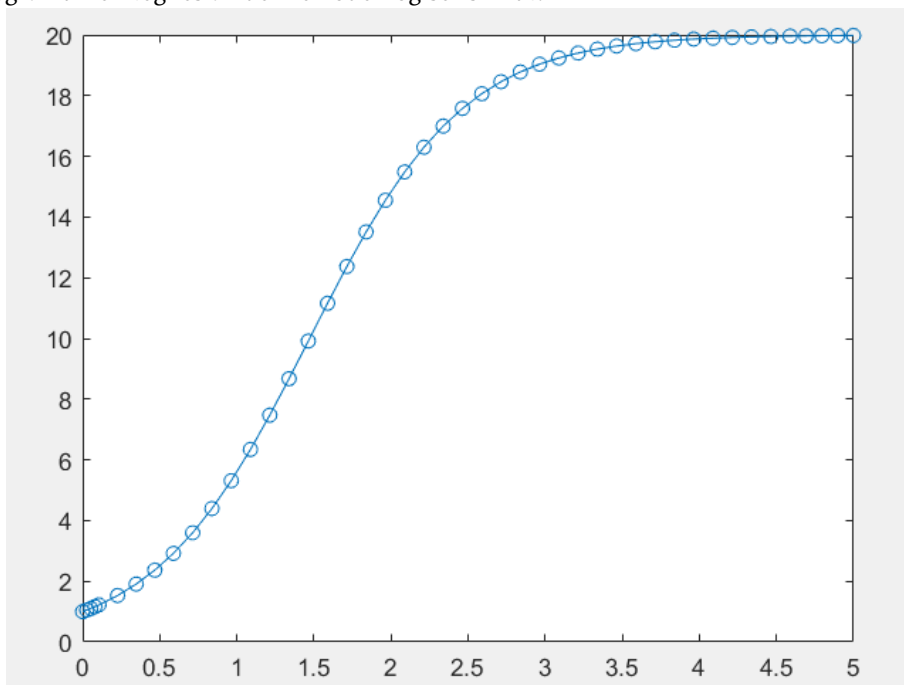
Skisser løsningskurven.

Bestem $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. Hva er likevektsløsningen (y_e)?

Løs $y' = 2y - 0.01y^2 = -0.01(y-0)(y-20)$. Analytisk løsning blir da: $y(t) = 0 + \frac{20-0}{1 + Ce^{-0.01(20-0)t}} = \frac{20}{1 + Ce^{-0.2t}}$. For å skissere løsningskurven, kan man bare skissere likevektlinjene $y = 0$ og $y = 20$ og ta utgangspunkt i $y(0) = 1$ og skissere kurven som konvergerer mot 20. $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 20$. Man kan også bruke MATLAB til å tegne løsningskurven:

```
function [t,y] = call_logistiskvekst()
tspan = [0 5]; % set time interval
y0 = 1; % set initial condition
% dstate evaluates r.h.s. of the ode
[t,y] = ode45(@logistiskvekst ,tspan ,y0);
plot(t,y)
disp([t,y]) % displays t and y(t)
function dydt = logistiskvekst (t,y)
alpha=2; gamma=0.1;
dydt = alpha* y-gamma*y^2;
end
end
```

Integralkurven tegnes av denne koden og ser slik ut:

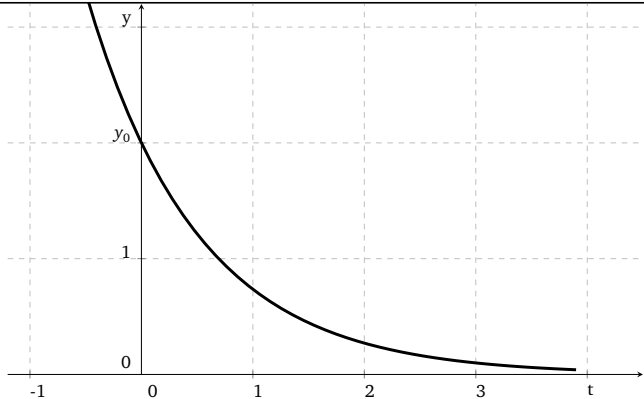
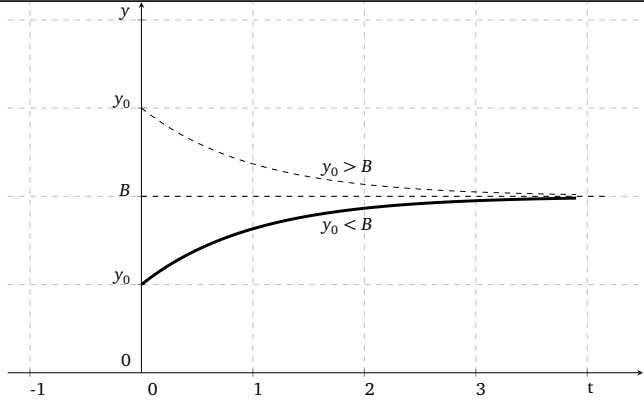
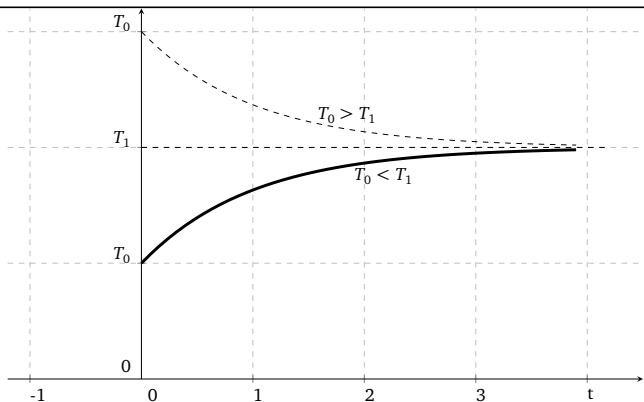


Deretter for å bestemme likevekt kan man skrive:

```
>> [t, y] = call_logistiskvekst;
>> likevekt=y(end)
```

```
likevekt =
    19.9827
```

Oppsummering-Eksempler

Anvendelser differensiallikning	Grafen til løsningskurve
Radioaktiv stråling $\frac{dy}{dt} = -ky$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = y_0 e^{-kt}$	
Sykdomsspredning (vekstmodell) $\frac{dy}{dt} = k(B - y), k > 0$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = B + (y_0 - B)e^{-kt}$	
Temperaturendring $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_1), k > 0$ gitt $T(0) = T_0$ Løsning $T(t) = T_1 + (T_0 - T_1)e^{-kt}$	

Oppsummering og læringsmål (det man må kunne!)

Læringsmål:

A) Man skal kunne skille mellom vekstmodeller og studere deres stabilitet:

Oversikt- stabilitet av vekstmodeller

Løsning til vekstmodeller:

$$\begin{aligned} 1) \frac{dy}{dt} &= ay & \text{Løsning: } y &= Ce^{at} \\ 2) \frac{dy}{dt} &= ay + b & \text{Løsning: } y &= Ce^{at} - b/a \\ 3) \frac{dy}{dt} &= a(y-A)(y-B) & \text{Løsning: } y(t) &= \frac{B-A}{1 + Ce^{a(B-A)t}} \end{aligned}$$

Del 1) og 2) er felles pensum og del 3) er ny fra spesialpensum og er vektlagt (analytisk løsning og likevekt). Se eksempler for stabilitet fra TC. 16.4:

$$\begin{aligned} 1) \frac{dy}{dt} &= ay \text{ (Se TC-16.4, Logistic grow: } P' = kP) \\ 2) \frac{dy}{dt} &= ay + b \text{ (Se TC-16.4, Logistic grow: } P' = r(M - P), \text{ og} \\ &\text{Newton' law of cooling and A Falling Body: } H' = -k(H - H_s)) \\ 3) \frac{dy}{dt} &= a(y-A)/y-B \text{ (Se TC-16.4, Logistic grow: } P' = r(M - P)P) \end{aligned}$$

B) Man skal kunne studere stabilitet til likevektsløsningen for

$$y' = f(y) \text{ (autonomous differensialligning)}$$

Gitt differensialligningen $\frac{dy}{dt} = f(y)$, Likevektløsningen(e) finner vi ved $\frac{dy}{dt} = f(y) = 0$ og karakteriseres:

En hver **konstant løsning** til $f(y) = 0$, tilfredsstiller $y' = f(y)$.

Løsningen er **semistabil** dersom $f(y) > 0$ på begge sider av $y = k$ eller $f(y) < 0$ på begge sider av $y = k$ (grafisk observeres dette at løsningen nærmer seg fra en side mot $y = k$ og fra en side løsningen fjerner seg fra $y = k$).

C) MATLAB

Man skal kunne tilrettelegge differensialligningen $y' = f(y)$ og andre ordinære differensialligningen (med startverdi $y(t_0) = y_0$) til ODE45-kommandoen og kunne bruke dsolve-kommandoen å bestemme den analytiske løsningen. Se eksempel 16.4.1 (TC.) på side 5 og eksempel 1 på side 8.

15.4.1 Oppgaver

Oppgave 1

Gitt $y' = -(1-y)(2-y)$.

- a) Bestem lilkevektløsningene og avgjør om disse er stabile eller ustabile.
- b) Skriv et matlab program som løser differensialligningen og skisserer løsningskurven gitt
 - i) $y(0) = 2.5$ ii) $y(0) = 1.1$ iii) $y(0) = 0.5$.

Oppgave 2

Gitt $y' = -y(1-y)(2-y)$.

- a) Bestem lilkevektløsningene.
- b) Skriv et matlab program som løser differensialligningen og skisserer løsningskurven gitt
 - i) $y(0) = 2.5$ ii) $y(0) = 1.1$ iii) $y(0) = 0.5$ iv) $y(0) = -0.5$.

Bruk grafen til løsningskurven for å avgjøre likevektsløsningene er stabile eller ustabile.

Oppgave 3

Gitt $y' = -y + 3$.

- a) Bestem lilkevektløsningen og avgjør om den er stabil eller ustabil.
- b) Løs differensialligningen.
- c) Bruk dsolve-kommandoen til å løse differensialligningen gitt $y(0) = 5$ i MATLAB.
- d) Skriv et matlab program som løser differensialligningen og skisserer løsningskurven gitt
 - i) $y(0) = 2.5$ ii) $y(0) = 3.5$

Oppgave 4

Gitt $y' = -y^2 + 3y$.

- a) Bestem lilkevektløsningene og avgjør om disse er stabile eller ustabile.
- b) Løs differensialligningen med å bruke formelen
- c) Bruk dsolve-kommandoen til å løse differensialligningen i MATLAB.
- d) Skriv et matlab program som løser differensialligningen og skisserer løsningskurven gitt
 - i) $y(0) = 2.5$ ii) $y(0) = 1.1$ iii) $y(0) = 0.5$ iv) $y(0) = -0.5$.

Oppgave 5

Skriv et MATLAB program som løser analytisk:

$y'' + 6y' + 8y = t$ gitt $y(0) = 0$ og $y'(0) = 2$.

Fasit - Oppgave 1

a) likevektsløsningen er $y = 1$ og $y = 2$.

Alternativ 1 ved hjelp av $f'(y)$:

$$y' = -y^2 + 3y - 2 \text{ og } f'(y) = -2y + 3.$$

For $y = 1$ blir $y''(1) = 1 > 0$ og dermed ustabil.

For $y = 2$ blir $y''(1) = -1 < 0$ og dermed stabil.

Alternativ 2 ved hjelp av $y'(t)$ og $y''(t)$:

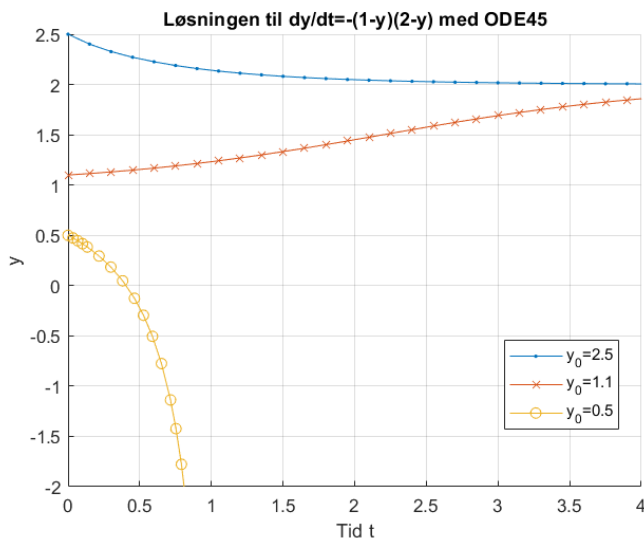
$$y' = -y^2 + 3y - 2 \text{ og } y'' = (-2y + 3)y' = -(-2y + 3)(y - 1)(y - 2).$$

Her kan man studere fortegnet til $y''(t)$ og $y'(t)$ for å studere likevekt. For $y = 1$ er ustabil.

For $y = 2$ er stabil.

b)

```
clear all; clf;
axis([0 4 -2 inf]); grid
odefunksjon = @(t,y) -(1-y(1))*(2-y(1));
tspan=[0 6];
y0 = 2.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
y0 = 1.1;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-x')
y0 = 0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-o')
y0 = -0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.-')
title('Løsningen til dy/dt=-(1-y)(2-y) med ODE45');
xlabel('Tid t');
ylabel('Løsning y');
legend('y_0=2.5','y_0=1.1','y_0=0.5','y_0=-0.5');
```



Grafen bekrefter resultatene fra a) at likevektsløsningene $y = 2$ er stabil og $y = 1$ er ustabil.

Fasit - Oppgave 2

a) Likevektsløsningen er $y = 0$, $y = 1$ og $y = 2$.

Alternativ ved hjelp av $f'(y)$:

$$y' = -y^3 + 3y^2 - 2y \text{ og } f'(y) = -3y^2 + 6y - 2.$$

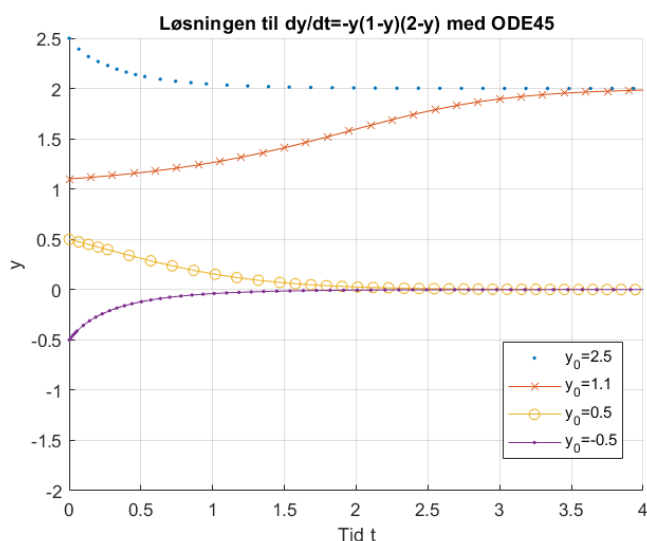
For $y = 0$ blir $y''(0) = -2 < 0$ og dermed stabil.

For $y = 1$ blir $y''(1) = 1 > 0$ og dermed ustabil.

For $y = 2$ blir $y''(2) = -2 < 0$ og dermed stabil.

b)

```
clear all; clf;
axis([0 4 -2 inf]); grid
odefunksjon = @(t,y) -y*(1-y)*(2-y);
tspan=[0 6];
y0 = 2.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
y0 = 1.1;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-x')
y0 = 0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-o')
y0 = -0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-.')
title('Løsningen til dy/dt=-y(1-y)(2-y) med ODE45');
xlabel('Tid t');
ylabel('y');
legend('y_0=2.5','y_0=1.1','y_0=0.5','y_0=-0.5')
```



Grafen Viser at likevektsløsningene $y = 0$ og $y = 2$ er stabile og $y = 1$ er ustabil.

Fasit - Oppgave 3

a) likevektsløsningen er $y = 3$.

Alternativ 1 ved hjelp av $f'(y)$:

$y' = -y + 3$ og $f'(y) = -1$. For $y = 3$ blir $f'(3) = -1 < 0$ og dermed stabil.

Alternativ 2 ved hjelp av $y'(t)$ og $y''(t)$:

$y' = -y + 3$ og $y'' = -1 \cdot y' = -1(-y + 3) = (y - 3)$.

Her kan man studere fortegnet til y'' og y' for å studere likevekt: $y''(3.01) > 0$ og $y'(3.1) < 0$ og $y''(2.9) < 0$ og $y'(2.9) > 0$ og dermed $y = 3$ er stabil.

Legg merke til at grafen synker for verdier mer enn likevektsløsningen og grafen stiger like før.

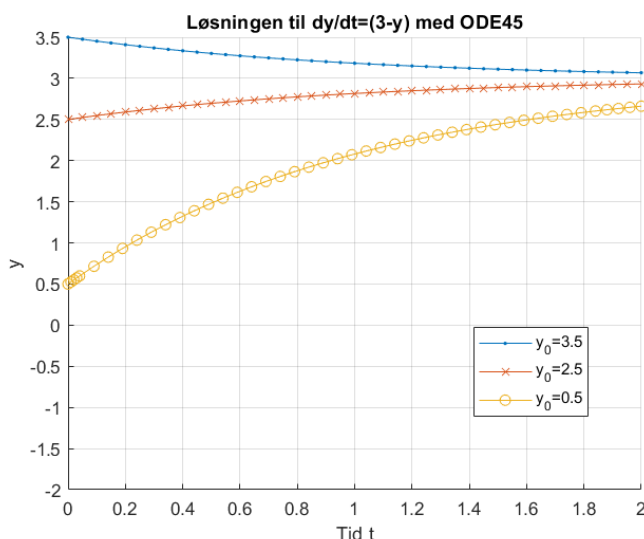
b) $y' + y = 3$. Ved å anta at $y = e^{rt}$ er en løsning, får vi den karakteristiske løsningen $r + 1 = 0$ som gir den homogene løsningen $y_h = Ce^{-t}$. For å bestemme den partikulære løsningen, antar vi ut fra $y' + y = f(t) = 3$ at $y_p = A$ og ved å sette inn i ligningen får vi: $0 + A = 3$ som gir $A = 3$, og dermed løsningen er $y = Ce^{-t} + 3$. Ved å bruke startkravet, $y(0) = 5$, blir $C = 2$. Løsningen er da $y = 2e^{-t} + 3$.

c)

```
dsolve('Dy+y=3')
ans = C1*exp(-t) + 3
dsolve('Dy+y=3', 'y(0)=5')
ans = 2*exp(-t) + 3
```

d)

```
clear all; clf;
axis([0 2 0 inf]); grid
odefunksjon = @(t,y) (3-y(1));
tspan=[0 2];
y0 = 3.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.-')
y0 = 2.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-x')
title('Løsningen til dy/dt=(3-y) med ODE45');
xlabel('Tid t');
ylabel('y');
legend('y_0=3.5', 'y_0=2.5')
```



Grafen bekrefter svarene fra del a) $y = 0$ og $y = 2$ er stabile og $y = 1$ er ustabil.

Fasit - Oppgave 4

a) Likevektsløsningene er $y = 0$ og $y = 3$.

Alternativ 1 ved hjelp av $f'(y)$:

$y' = y(3 - y)$ og $f'(y) = -2y + 3$. For $y = 0$ blir $f'(0) = 3 > 0$ og dermed ustabil, og $y = 3$ blir $f'(3) = -3 < 0$ dermed stabil.

Alternativ 2 ved hjelp av $y'(t)$ og $y''(t)$:

$y' = -y^2 + 3y = -y(y - 3)$ og $y'' = (-2y + 3) \cdot y' = (2y - 3)y(y - 3)$.

I stedet for å sette opp fortegnsskjema kan vi studere hvordan y'' og y' skifter fortegn like før og like etter likevektsløsningene:

$y''(-0.01) < 0$, $y'(-0.01) < 0$ og $y''(0.01) > 0$, $y'(0.01) > 0$, dermed $y = 0$ er ustabil) og

$y''(3.01) > 0$, $y'(3.01) < 0$ og $y''(2.99) < 0$, $y'(2.99) > 0$, dermed $y = 3$ er stabil. (stabil likevekt, man kan også bruke begrepet *asymptotisk likevekt*)

b) Løsningen til

$$y' = a(y - A)(y - B)$$

der $A \neq B$ er:

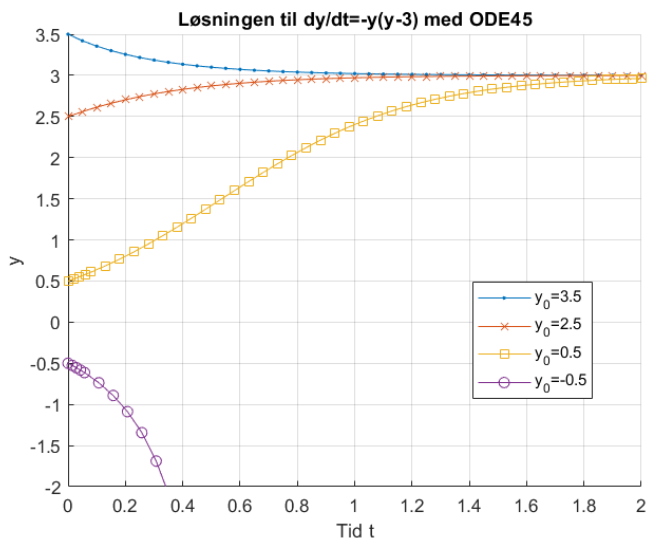
$$y(t) = A + \frac{B - A}{1 + C e^{a(B-A)t}}$$

Her var det $y' = -(y - 0)(y - 3)$, der $a = -1$, $A = 0$ og $B = 3$ og dermed er løsningen er da $y = \frac{3}{1 + C e^{-3t}}$.

```
dsolve('Dy=-y*(y-3)')
ans =
      3
      0
-3/(exp(C3 - 3*t) - 1)
```

d)

```
clear all; clf;
axis([0 2 -2 inf]); grid
odefunksjon = @(t,y) -y(1)*(y(1)-3);
tspan=[0 2];
y0 = 3.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.-')
y0 = 2.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-x')
y0 = 0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'.')
y0 = -0.5;
[t,y] = ode45(odefunksjon, tspan, y0);
hold on;
plot(t,y(:,1),'-o')
title('Løsningen til dy/dt=-y(3-y) med ODE45');
xlabel('Tid t');
ylabel('y');
legend('y_0=3.5','y_0=2.5','y_0=0.5','y_0=-0.5')
```



Grafen bekrefter resultatene fra del a) at likevektsløsningene $y = 0$ er ustabil og $y = 3$ er stabil.

Fasit - Oppgave 5 Skriv et MATLAB program som løser:

a) $y'' + 6y' + 8y = t$ gitt $y(0) = 0$ og $y'(0) = 2$.

Her kan man skrive D2y for y'' og sette opp programmet:

```
>> y = dsolve('D2y+6*Dy+8*y=t','y(0)=0','Dy(0)=2')
y =
t/8 + (9*exp(-2*t))/8 - (33*exp(-4*t))/32 - 3/32
% For å tegne grafen til løsningskurven kan man ta: ezplot(y,[0,20])
```

Her er det også noen eksempler:

$$y' + 3y = 30$$

```
>> dsolve('Dy+2*y=30')
ans = C11*exp(-2*t) - 15
```

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 30 \text{ gitt } y(0) = 5.$$

```
>> dsolve('Dy+2*y=30','y(0)=5')
ans = 20-15*exp(-2*t)
```

15.4.2 Oppgaver fra TC. (Thomas Calculus)

16.4, oppgave 1-4, 9-11:

In Exercises 1–8,

- Identify the equilibrium values. Which are stable and which are unstable?
- Construct a phase line. Identify the signs of y' and y'' .
- Sketch several solution curves.

1. $\frac{dy}{dx} = (y + 2)(y - 3)$

2. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 4$

3. $\frac{dy}{dx} = y^3 - y$

4. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 2y$

5. $y' = \sqrt{y}, \quad y > 0$

6. $y' = y - \sqrt{y}, \quad y > 0$

7. $y' = (y - 1)(y - 2)(y - 3)$

8. $y' = y^3 - y^2$

Models of Population Growth

The autonomous differential equations in Exercises 9–12 represent models for population growth. For each exercise, use a phase line analysis to sketch solution curves for $P(t)$, selecting different starting values $P(0)$. Which equilibria are stable, and which are unstable?

9. $\frac{dP}{dt} = 1 - 2P$

10. $\frac{dP}{dt} = P(1 - 2P)$

11. $\frac{dP}{dt} = 2P(P - 3)$

12. $\frac{dP}{dt} = 3P(1 - P)\left(P - \frac{1}{2}\right)$

Chapter 16 -Practice Exercises 39 og 40:

Autonomous Differential Equations and Phase Lines

In Exercises 39 and 40:

- Identify the equilibrium values. Which are stable and which are unstable?
- Construct a phase line. Identify the signs of y' and y'' .
- Sketch a representative selection of solution curves.

39. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 1$

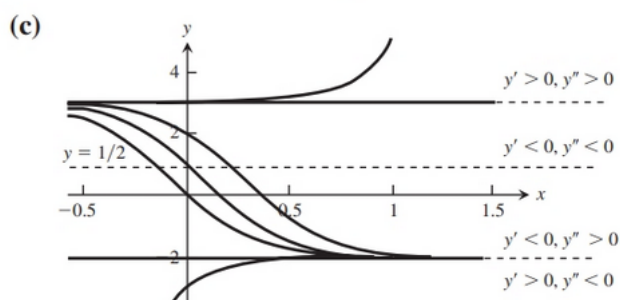
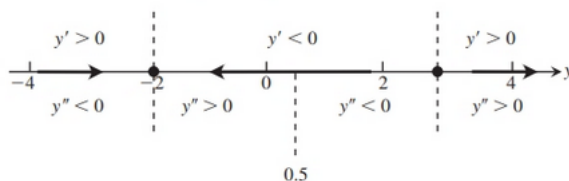
40. $\frac{dy}{dx} = y - y^2$

SECTION 16.4, pp. 1042–1043

1. $y' = (y + 2)(y - 3)$

(a) $y = -2$ is a stable equilibrium value and $y = 3$ is an unstable equilibrium.

(b) $y'' = 2(y + 2)\left(y - \frac{1}{2}\right)(y - 3)$



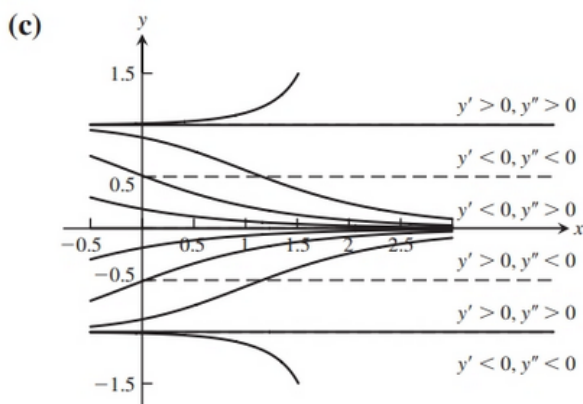
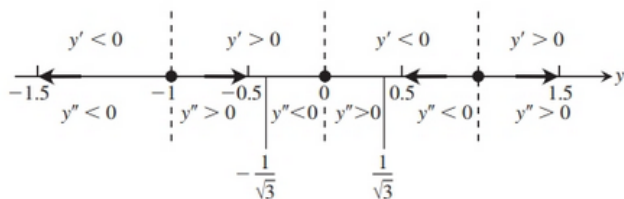
FASIT for noen av disse:

3. $y' = y^3 - y = (y + 1)y(y - 1)$

(a) $y = -1$ and $y = 1$ are unstable equilibria and $y = 0$ is a stable equilibrium.

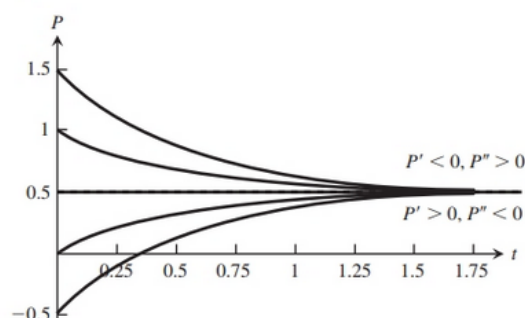
(b) $y'' = (3y^2 - 1)y'$

$$= 3(y + 1)\left(y + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)y\left(y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)(y - 1)$$

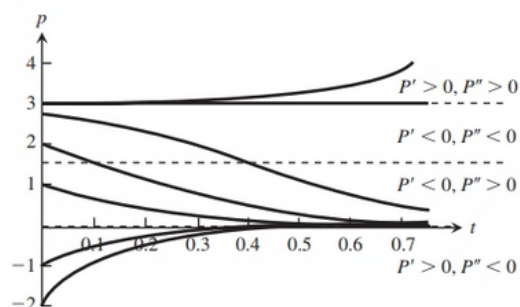
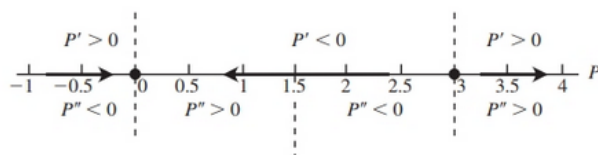


9. $\frac{dP}{dt} = 1 - 2P$ has a stable equilibrium at $P = \frac{1}{2}$;

$$\frac{d^2P}{dt^2} = -2\frac{dP}{dt} = -2(1 - 2P).$$



11. $\frac{dP}{dt} = 2P(P - 3)$ has a stable equilibrium at $P = 0$ and an unstable equilibrium at $P = 3$; $\frac{d^2P}{dt^2} = 2(2P - 3)\frac{dP}{dt} = 4P(2P - 3)(P - 3)$.



I disse dager som dere ikke har tilgang til undervisningsrom og vanlige forelesningstimer har jeg brukt mange timer for å tilrettelegge faget blant annet med å skrive notater, og håper at det hjelper dere å få lære nye ting og få oversikt. Fint om du skaffer deg oversiktet først med å lese læringsmål på side 22 og går nøye gjennom notatet. Når du har lest 3-4 ganger gjennom notatet, håper at du finner ut at dette var ikke vanskelig likevel og du kan teste deg med oppgave 1 og 2 på denne siden.

Lykke til! (Send gjerne epost ahas@hvl.no hvis du oppdager feil)

TEST DEG SELV! Oppsummering (det må man minst kunne!)

**Oppgave 1 og 2 ODE og DSOLVE med MATLAB og
oppgave 3 logistisk vekstmodell (analytisk løsning, likevektsløsninger og vurdering likevekt)**

Oppgave 1) i) Bestem likevektsløsningene og karakteriser disse:

$$\frac{dy}{dt} = y - y^2$$

ii) Bruk ODE-kommandoen til å skrive MATLAB program til å skissere løsningskurven med startverdiene: $y_0 = -0.01$ (startverdi), $y_0 = 0.01$ og $y_0 = 2$

Fasit-Oppgave 1 : Se eksempel 1b) på side 8 i dette notatet.

HUSK: Her må du kunne tilrettelegge differensialligningen $y' = f(y)$ og andre ordinære differensialligningen (med startverdi $y(t_0) = y_0$) til ODE45-kommandoen og kunne bruke dsolve-kommandoen å bestemme den analytiske løsningen (det legges ikke fasit for dsolve kommandoen, du kan selv se på side 4, og oppgave 1-4 på side 23 har fasit) .

Oppgave 2) Skriv et MATLAB program som løser:

a) $y'' + 9y' + 20y = \sin t$ gitt $y(0) = 1$ og $y'(0) = 2$.

Fasit - Oppgave 2 Se fasit for oppgave 5 gitt tidligere.

```
clear all; clf;  
y = dsolve('D2y+9*Dy+20*y=sin t','y(0)=1','Dy(0)=2')  
ezplot(y,[0,20])
```

Oppgave 3) Regn oppgave 10 i TC i - Practice Exercises.

In Exercises 1–8,

- Identify the equilibrium values. Which are stable and which are unstable?
- Construct a phase line. Identify the signs of y' and y'' .
- Sketch several solution curves.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $\frac{dy}{dx} = (y + 2)(y - 3)$ | 2. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 4$ |
| 3. $\frac{dy}{dx} = y^3 - y$ | 4. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 2y$ |
| 5. $y' = \sqrt{y}, \quad y > 0$ | 6. $y' = y - \sqrt{y}, \quad y > 0$ |
| 7. $y' = (y - 1)(y - 2)(y - 3)$ | 8. $y' = y^3 - y^2$ |

Models of Population Growth

The autonomous differential equations in Exercises 9–12 represent models for population growth. For each exercise, use a phase line analysis to sketch solution curves for $P(t)$, selecting different starting values $P(0)$. Which equilibria are stable, and which are unstable?

- | | |
|---------------------------------|---|
| 9. $\frac{dP}{dt} = 1 - 2P$ | 10. $\frac{dP}{dt} = P(1 - 2P)$ |
| 11. $\frac{dP}{dt} = 2P(P - 3)$ | 12. $\frac{dP}{dt} = 3P(1 - P)\left(P - \frac{1}{2}\right)$ |

Fasit - oppgave 3

(Jeg har ikke fasit for oppgave 3 her, men du kan se eksempel 3 på side 19 eller oppgave 4 på side 23 i dette notatet)